Baptiste Kerleguer | Résumé

Email baptiste.kerleguer@cea.fr

Experiences

2022 - **Chercheur en apprentissage statistique et mathématiques appliquées** — CEA DAM

- Recherche en quantification d'incertitude, apprentissage statistique et traitement d'image
- Application pour la Direction des applications militaires

2019 - 2022 **Doctorant** — Ecole polytechnique

- Sous la supervision de Josselin Garnier et Claire Cannamela (CEA)
- Statistiques, Quantification d'incertitude et apprentissage statistique

2015 - 2019 **Eleve Normalien** — ENS Paris-Saclay

- Master Mathématiques, Vision, Apprentissage
- Agrégation de Science Industrielle pour l'Ingénieur option Informatique, classé troisième

Publications

2025	Bayesian Calibration for Prediction in a Multi-Output Transposition Context *under review SIAM/ASA*	N Baillie, B Kerleguer, C Feau, J Garnier
2025	Bayesian Calibration for Prediction in a Multi-Output Transposition Context *International Journal for Uncertainty Quantification 15 (6)*	C Sire, J Garnier, B Kerleguer, C Durantin, G Defaux, G Perrin
2024	A Bayesian neural network approach to multi-fidelity surrogate modeling, *International Journal for Uncertainty Quantification 14 (1)*	B Kerleguer, C Cannamela, J Garnier
2023	Multifidelity Surrogate Modeling for Time-Series Outputs, *SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification 11 (2), 514-539*	B Kerleguer
2022	Multi-fidelity surrogate modeling adapted to functional outputs for uncertainty quantification of complex models, *Institut Polytechnique de Paris PhD thesis*	B Kerleguer

Exposés oraux

Décembre 2025	*Wavelet Gaussian process regression for large dimension*	Séminaire Modal'X
Juin 2025	*Wavelet Gaussian process regression*	JDS de la SFdS
Mars 2025	*Wavelet transform for large dimension Gaussian Process regression*	MIA Paris-Saclay
Novembre 2024	*Multi-fidelity surrogate modeling for material science*	CEA Workshop ML-science des matériaux
Juin 2024	*Benchmark of integrated solutions for uncertainty quantification*	OpenTurns' User Day
Mai 2024	*Régression par processus gaussien basée sur la réduction de dimensions pour des séries temporelles en sortie*	JDS de la SFdS
Mars 2024	*A Bayesian neural network approach to multi-fidelity surrogate modeling*	UQSay #70
Février 2024	*A Bayesian neural network approach to multi-fidelity surrogate modeling*	SIAM UQ Minisymposium
Juillet 2023	*Prise en compte de contraintes physiques dans la métamodélisation pour la simulation numérique*	JDS de la SFdS
Mars 2023	*Multi-fidelity surrogate modeling for uncertainty quantification*	ONERA remote seminar on uncertainties quantification
Juin 2022	*Méta-modélisation multi-fidélité par processus Gaussien en utilisant une base d'ondelettes*	JDS de la SFdS
Juin 2022	*Méta-modélisation multi-fidélité par processus Gaussien en utilisant une base d'ondelettes*	MASCOT NUM 2022
Avril 2022	*Multi-Fidelity Gaussian Process Regression for High-Dimensional Code Outputs Using Wavelet Transform Covariance*	SIAM UQ contributed talk

Novembre 2021	*Multi-Fidelity Gaussian Process Regression for High-Dimensional Code Outputs Using Wavelet Transform Covariance*	MIA Paris seminar
Septembre 2021	*Multi-fidelity surrogate model combining Gaussian process regression and Bayesian neural network*	ETICS PhD talk
Juin 2021	*Multi-Fidelity surrogate modeling for time-series outputs.*	UNCECOMP
Juin 2021	*Méta-modélisation multi-fidélité combinant processus Gaussiens et réseau de neurones bayésien*	JDS de la SFdS
Juin 2021	*Méta-modélisation multi-fidélité avec des séries temporelles en sortie*	JDS de la SFdS
Juillet 2021	*Multi-fidelity approaches with Claire Cannamela*	CEA-EDF-INRIA School
Septembre 2020	*Multi-fidelity modeling for time-series output*	ETICS PhD talk

Enseignements

2022 - **Responsable de formation et enseignant** — ISENDé

- Enseignant à la formation Quantification d'incertitude
- Responsable administratif de la formation Machine learning

2019-2022 **Chargé de TD** — Ecole polytechnique

- Algorithms for Discrete Mathematics, Bachelor of science deuxième année
- Numerical Methods for ODEs, Bachelor of science troisième année
- Cours de mathématiques, préparation à l'entrée au cycle ingénieur

Encadrement

2023-2024 **Post-doc co-encadrement : Charlie Sire** — Chaire CIROQUO

- Calibration bayesienne
- avec Josselin Garnier

2024- **PhD co-encadrement : Niels Baillie** — Ecole Polytechnique

- Métamodélisation multi-fidélité appliquée à la mécanique sismique
- avec Cyril Feau et Josselin Garnier

2025- **PhD co-encadrement : Davide Piccinelli** — Université d'Aix-Marseille

- Physique atomique et thermodynamique
- avec Mariya Romanova, Julien Tranchida et Emeric Bourasseau

Autre

- Conférence — Président du comité scientifique du CJC-MA 2021
- Séminaire — Co-organisateur du séminaire des doctorants en mathématiques de l'école polytechnique entre 2020 et 2022.
- Consortium — Coordinateur de l'axe 1 de CIROQUO depuis 2022
- Responsabilité — Membre du conseil de département CSA au CEA DAM depuis 2023